Anexo A. Pruebas de caja negra

Las pruebas están agrupadas por opción del menú. Cada una indica su precondición, las entradas en orden y el resultado esperado.

Caso general y opciones inválidas, y opción 0

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-G-01	Ninguna	9, abc, (vacío), luego 0	"Opción no válida." en cada entrada inválida y vuelve a pedir la opción Se cumple antes de la refactorización	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Devuelve “Opción no válida” y al ingresar 0 dice ¡Hasta luego!
CP-G-02	Ninguna	Fin de entrada (cerrar stdin)	"Entrada finalizada." y termina sin errores Se cumple antes de la refactorización	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Al ingresar ctrl + c el programa termina y muestra “Entrada finalizada”
CP-G-03	Ninguna	2, Taladro, 0; reiniciar; 1	Taladro aparece en el listado tras reiniciar Se cumple antes de la refactorización	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Al reiniciar se muestra la herramienta con estado disponible.
CP-00-01	Ninguna	0	"¡Hasta luego!" y el programa termina Se cumple antes de la refactorización	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Al ingresar 0 dice ¡Hasta luego!

Opción 1: Ver herramientas y disponibilidad

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-01-01	Sin herramientas	1	"No hay herramientas registradas." lo cumple lo cumple antes de la refactorizacion	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Se muestra el mensaje de “No hay herramientas registradas”
CP-01-02	Taladro activa; Escalera dada de baja	1	Taladro: Disponible. Escalera: Dada de baja lo cumple antes de la refactorizacion	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. El estado del Taladro y Escalera se muestra de forma correcta.
CP-01-03	Taladro prestada a Ana hasta 2026-11-12	1	Taladro: "Prestada a Ana (hasta 2026-11-12)" se cumple antes de la refactorizacion	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. El estado que se muestra es el correcto. En este caso se muestra Prestada a Pedro (hasta 2026-11-18)

Opción 2: Añadir herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-02-01	Ninguna	2, Taladro	"añadida con ID 1"; se guarda 1,Taladro,false Se cumple antes de la refactoirzacion	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Muestra un mensaje en este caso: “Herramienta 'Pinzas' añadida con ID 3.”
CP-02-02	Ninguna	2, (vacío), Escalera	"El campo no puede estar vacío."; después se añade con ID 1 Se cumple antes de la refactorizacion	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Muestra el mensaje “El campo no puede estar vacío.”

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-02-03	Ninguna	2, (solo espacios), Escalera	Igual que CP-02-02 Se cumple antes de la refactorizacion	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Igual muestra el mensaje “El campo no puede estar vacío.”
CP-02-04	Dos herramientas existentes	2, Sierra	Se asigna ID 3 Se cumple antes de la refactorizacion	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Se muestra el mensaje pero este caso: “Herramienta 'Sierra' añadida con ID 4.”
CP-02-05	Ninguna	2, " Escalera "	Se muestra "Escalera" sin espacios sobrantes Se cumple antes de la refactorizacion	Ejecución: 12/11/2026 Revisar Salida resultante: Herramienta '"Escalera"' añadida con ID 5.

Opción 3: Prestar herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-03-01	Sin herramientas disponibles	3	"No hay herramientas disponibles para prestar."	

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-03-02	Taladro disponible	3, 1, Ana, (Enter), (Enter)	Inicio hoy y límite hoy + 7 días	Ejecución: 12/11/2026 Revisar ID de la herramienta: 3 Nombre de quien la recibe: Arturo Fecha de préstamo (AAAA-MM-DD, Enter = 2026-11-12): Fecha límite (AAAA-MM-DD, Enter = 2026-11-19): 'Pinzas' prestada a Arturo hasta 2026-11-19.
CP-03-03	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-01, 2026-11-08	Se guardan esas fechas exactas	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Se guardan las fechas de forma correcta.
CP-03-04	Taladro prestada	3	Taladro no aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. No aparece las herramientas prestada. Al introducir el ID relacionado no aparece.
CP-03-05	Taladro disponible	3, 1, (vacío)	"El campo no puede estar vacío."	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Tira el mensaje al no poner el nombre.
CP-03-06	Taladro disponible	3, 1, Ana, 01/11/2026	"Formato inválido. Usa AAAA-MM-DD."	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Si aparece le mensaje “Formato inválido. Usa AAAA-MM-DD.”

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-03-07	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-01	"La fecha límite no puede ser anterior al préstamo."; no se guarda	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Si se muestra el mensaje “Error: La fecha límite no puede ser anterior al préstamo”
CP-03-08	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-05	Se acepta; límite igual al inicio	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Se guardan las fechas y funciona correctamente.

Opción 4: Registrar devolución

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-04-01	Sin préstamos activos	4	"No hay préstamos pendientes de devolución."	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Se muestre que nohay pretsmaos peniendtes
CP-04-02	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-07	"Devuelta a tiempo, sin penalización."	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Devuelve el tiempo
CP-04-03	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-11	"Retraso de 3 día(s). Penalización: 6.00 €"	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Se hace clauclo correctamen , aparece el mensaje
CP-04-04	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-08	Sin retraso: "Devuelta a tiempo, sin penalización."	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Aparce el mensaje sin errore el mismo

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-04-05	Inicio 2026-11-05	4, 1, 2026-11-01	"La devolución no puede ser anterior al préstamo."; sigue activo	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Deveuleve el mismo mensjae
CP-04-06	Préstamo activo con ID 1	4, 5	"Opción no válida."	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Aparece el mismo mensaje
CP-04-07	Préstamo activo	4, 1, (Enter)	Fecha de devolución = hoy; retraso calculado según hoy	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Hacei bien el calculo esta bien
CP-04-08	Préstamo ya devuelto	4	El préstamo devuelto no aparece en la lista	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Correcto marca que no aparece en la lista si ya fue devuelto

Opción 5: Ver préstamos activos

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-05-01	Sin préstamos activos	5	"No hay préstamos activos." Se cumple antes de la refactorizacion	Ejecución: 11/11/2026 Pasa. Muestra “No hay préstamos activos.”
CP-05-02	Límite 2026-12-01	5	"Al día, vence 2026-12-01" Se cumple antes de la refactorizacion	Ejecución: 11/11/2026 Pasa. Muestra “Al día, vence 2026-12-01”.
CP-05-03	Límite 2026-10-30; hoy 2026-11-05	5	"ATRASADO 6 día(s), penalización estimada 12.00 €" Se cumple antes de la refactorizacion	Ejecución: 11/11/2026 Pasa.

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-05-04	Préstamo devuelto	5	No aparece en la lista Se cumple antes de la refactorizacion	Ejecución: 11/11/2026 Pasa. Los préstamos devueltos no aparecen mediante prestamosActivos().

Opción 6: Ver historial y penalizaciones

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-06-01	Sin devoluciones	6	"No hay devoluciones registradas."	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Si pasa se cumple
CP-06-02	Dos devoluciones (3 días y 0 días; la primera 6.00 €)	6	Dos líneas y "Total de penalizaciones cobradas: 6.00 €"	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Si pasa s eucmple a la perfeccion
CP-06-03	Un préstamo activo y uno devuelto	6	Solo aparece el devuelto	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Proecede si parece el mensjae

Opción 7: Dar de baja una herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-07-01	Todas las herramientas dadas de baja	7	"No hay herramientas que dar de baja."	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Aparece sin problema, no hay eroro y aparece el mensaje

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-07-02	Escalera disponible	7, 2	"dada de baja. Su historial se conserva."; se guarda true; deja de aparecer en la opción 3	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Si checas el archivo herramientea aparece como true
CP-07-03	Taladro prestada	7, 1	"No se puede dar de baja: la herramienta está prestada."; sin cambios	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Es correco a parece hace bien el caclulo
CP-07-04	Escalera ya dada de baja	7	No aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Es correcto al poner su id o enviar basio aparece el mensaje "opcion no valida"
CP-07-05	Herramienta con préstamos antiguos	7, ID de esa herramienta	Los préstamos siguen en el historial	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. El mensjae aparece porqeu el prestamo sigue en el historial

Opción 8: Reactivar herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-08-01	Ninguna dada de baja	8	"No hay herramientas dadas de baja."	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Se cimple como no hay ni guna herrameint adada de baja aparec eel mensaje

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Nuevo resultado
CP-08-02	Escalera dada de baja	8, 2	"reactivada y disponible para préstamo."; se guarda false	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Es correcto en el archvio herrameintas se guadrada como false
CP-08-03	Taladro activa	8	No aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida".	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Es correcto si pones un id erroneo o no poner nada parece no valida
CP-08-04	Herramienta con historial	8, ID de esa herramienta	El historial de la opción 6 no cambia	Ejecución: 12/11/2026 Pasa. Es correcto esto